

# PRO5-A250-OSB

Serie PRO Microchannel · R454B · senza serbatoio / without tank



PR05-A250-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**165** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,88**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**248** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**28,4** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 2.575 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4               | Taglia / Size                          | 250                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 466 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 188   | 177   | 165   | 153   | 140   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 248   | 233   | 218   | 203   | 187   |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR05 - A250 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 247,89 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 213.185 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 45,17 kW                |
| EER / EER                           | 5,49                    |
| Portata acqua / Water flow          | 42,64 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 164,99 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 57,33 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,13                    |
| Portata acqua / Water flow          | 28,38 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll            |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                     |
| Ventilatori / Fans                          | 4                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R454B · GWP 466 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.575 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 161,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 156,7 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 151,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 160,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 158,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 156,7 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO5-A250-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · □ 12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 168 | 160 | 151 | 142 | 132 | 122 | 112 |
| 2             | 175 | 166 | 157 | 147 | 137 | 127 | 116 |
| 3             | 181 | 172 | 163 | 153 | 143 | 131 | 121 |
| 4             | 188 | 179 | 169 | 158 | 148 | 137 | 126 |
| 5             | 195 | 185 | 175 | 164 | 154 | 142 | 130 |
| 6             | 202 | 192 | 181 | 171 | 159 | 148 | 135 |
| 7             | 209 | 199 | 188 | 177 | 165 | 153 | 140 |
| 8             | 217 | 206 | 195 | 183 | 171 | 158 | 146 |
| 9             | 224 | 213 | 202 | 190 | 177 | 164 | 151 |
| 10            | 232 | 221 | 209 | 197 | 184 | 170 | 157 |
| 11            | 240 | 229 | 216 | 203 | 190 | 177 | 163 |
| 12            | 248 | 237 | 224 | 211 | 197 | 183 | 168 |
| 13            | 257 | 244 | 232 | 218 | 204 | 189 | 174 |
| 14            | 265 | 253 | 240 | 226 | 211 | 196 | 180 |
| 15            | 274 | 261 | 248 | 233 | 218 | 203 | 187 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 37,4 | 41,7 | 46,3 | 51,3 | 57,0 | 63,5 | 70,9 |
| 2             | 37,4 | 41,7 | 46,3 | 51,4 | 57,1 | 63,6 | 71,0 |
| 3             | 37,3 | 41,7 | 46,3 | 51,4 | 57,1 | 63,6 | 71,0 |
| 4             | 37,2 | 41,6 | 46,3 | 51,5 | 57,2 | 63,7 | 71,1 |
| 5             | 37,0 | 41,6 | 46,3 | 51,5 | 57,2 | 63,8 | 71,1 |
| 6             | 36,9 | 41,5 | 46,3 | 51,5 | 57,3 | 63,8 | 71,1 |
| 7             | 36,7 | 41,4 | 46,2 | 51,6 | 57,3 | 63,9 | 71,2 |
| 8             | 36,5 | 41,2 | 46,2 | 51,5 | 57,4 | 63,9 | 71,2 |
| 9             | 36,3 | 41,1 | 46,1 | 51,5 | 57,4 | 63,9 | 71,2 |
| 10            | 36,0 | 40,9 | 46,0 | 51,5 | 57,4 | 63,9 | 71,3 |
| 11            | 35,7 | 40,7 | 45,9 | 51,4 | 57,4 | 63,9 | 71,3 |
| 12            | 35,4 | 40,5 | 45,8 | 51,3 | 57,3 | 63,9 | 71,3 |
| 13            | 35,0 | 40,2 | 45,6 | 51,2 | 57,3 | 63,9 | 71,3 |
| 14            | 34,6 | 39,9 | 45,4 | 51,1 | 57,2 | 63,9 | 71,3 |
| 15            | 34,2 | 39,6 | 45,2 | 51,0 | 57,1 | 63,9 | 71,3 |

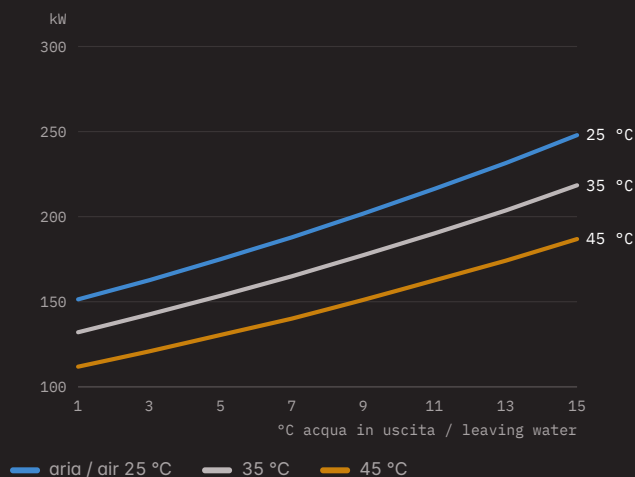
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,50 | 3,84 | 3,27 | 2,76 | 2,32 | 1,92 | 1,58 |
| 2             | 4,68 | 3,99 | 3,39 | 2,86 | 2,41 | 2,00 | 1,64 |
| 3             | 4,86 | 4,13 | 3,51 | 2,97 | 2,49 | 2,07 | 1,70 |
| 4             | 5,06 | 4,29 | 3,64 | 3,08 | 2,59 | 2,15 | 1,77 |
| 5             | 5,26 | 4,45 | 3,78 | 3,19 | 2,68 | 2,23 | 1,84 |
| 6             | 5,47 | 4,63 | 3,92 | 3,31 | 2,78 | 2,31 | 1,90 |
| 7             | 5,69 | 4,80 | 4,06 | 3,43 | 2,88 | 2,40 | 1,97 |
| 8             | 5,94 | 4,99 | 4,22 | 3,56 | 2,98 | 2,48 | 2,04 |
| 9             | 6,18 | 5,19 | 4,37 | 3,69 | 3,09 | 2,57 | 2,12 |
| 10            | 6,45 | 5,40 | 4,54 | 3,82 | 3,20 | 2,66 | 2,20 |
| 11            | 6,72 | 5,61 | 4,71 | 3,96 | 3,31 | 2,76 | 2,28 |
| 12            | 7,02 | 5,84 | 4,89 | 4,11 | 3,43 | 2,86 | 2,36 |
| 13            | 7,33 | 6,08 | 5,08 | 4,26 | 3,55 | 2,96 | 2,44 |
| 14            | 7,68 | 6,33 | 5,28 | 4,42 | 3,69 | 3,06 | 2,53 |
| 15            | 8,03 | 6,59 | 5,49 | 4,58 | 3,82 | 3,17 | 2,62 |

# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

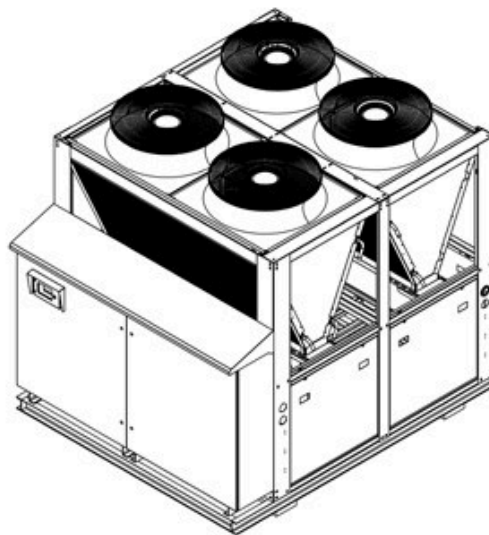
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PRO5-A250-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pompe / Pumps                                                                        |  |
| Pompa 29 m³/h – prevalenza 25 m                                                      |  |
| Pump 29 m³/h – head 25 m                                                             |  |
| Pompa 29 m³/h – prevalenza 40 m                                                      |  |
| Pump 29 m³/h – head 40 m                                                             |  |
| Pompa doppia montata 29 m³/h – prevalenza 25 m                                       |  |
| Twin pump, factory - fitted, 29 m³/h – head 25 m                                     |  |
| Pompa doppia montata 29 m³/h – prevalenza 40 m                                       |  |
| Twin pump, factory - fitted, 29 m³/h – head 40 m                                     |  |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                          |  |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata   |  |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump          |  |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |  |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump         |  |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |  |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump         |  |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |  |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump         |  |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |  |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump         |  |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |  |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump         |  |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata               |  |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                   |  |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |  |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                  |  |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |  |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                  |  |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |  |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                  |  |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |  |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                  |  |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |  |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                  |  |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  |  |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump        |  |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata |  |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump       |  |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump               |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump               |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump               |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump               |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata                      |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  |
| External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump      |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump     |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump     |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump     |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump     |

# Optional — 2/3 Options

PRO5-A250-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

### Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

### Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

### Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

### Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

### Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

### Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

### Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

### Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

### Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

### Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

### Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

### Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

### Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

### Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

### Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

### Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Inverter ventilatori

Fan inverter

### Ventilatori EC

EC fans

# Optional — 3/3

## Options

PRO5-A250-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design